台新銀行綠色債券發行計劃評估報告

Contents

1 ** 綠色債券的背景與意義：推動可持續金融 ** 2

2 ** 台新銀行綠色債券發行計劃概述 ** 3

3 ** 環境效益與項目篩選標準 ** 5

4 ** 風險管理與合規性評估 ** 6

5 ** 市場反應與投資者興趣 ** 7

6 ** 未來展望與策略調整建議 ** 10

1 ** 綠色債券的背景與意義：推動可持續金融 **

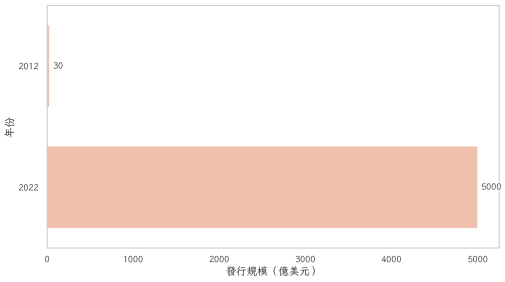

圖 1: 2012 年與 2022 年全球綠色債券發行規模比較

綠色債券作為一種新興的金融工具，正日益成為推動全球可持續金融的重要力量。綠色債券的背景可以追溯至 2007 年，當時歐洲投資銀行發行了世界上第一支綠色債券，旨在為可再生能源及環保項目籌集資金。自此以後，綠色債券市場迅速擴張。根據國際資本市場協會（ICMA）的數據，2022 年全球綠色債券的發行規模已突破 5000 億美元，較 2012 年的 30 億美元增長超過 160 倍，顯示出市場對綠色投資的強烈需求。綠色債券的意義深遠，不僅在於其對環境與氣候變化的積極影響，更在於其對金融市場和經濟結構轉型的推動作用。

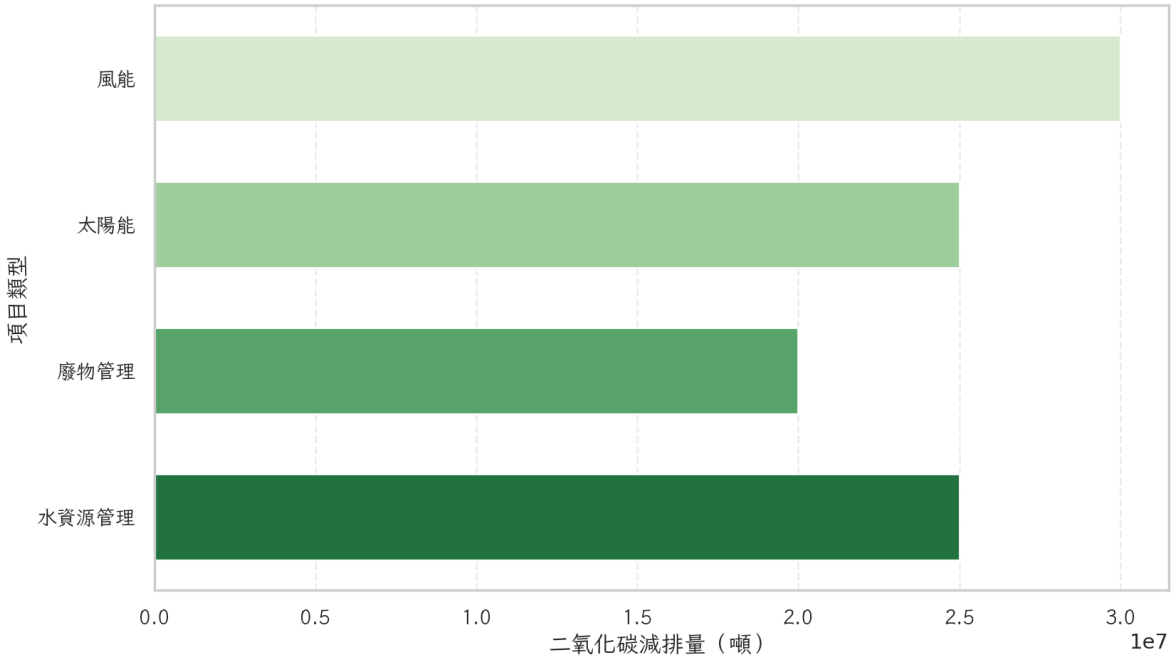

圖 2: 2018 年綠色債券資金使用項目的二氧化碳減排貢獻

綠色債券籌集的資金專項用於支持可持續發展項目，如風能、太陽能、廢物管理及水資源管理等，這些項目不僅直接減少了碳排放，還促進了清潔技術的發展和應用。根據氣候債券倡議組織（Climate Bonds Initiative）的報告，綠色債券資金的使用在 2018 年已經導致全球二氧化碳減排超過 1 億噸，相當於減少了 2300 萬輛汽車一年的排放量。此外，綠色債券還促進了資本市場的創新和金融產品的多樣化。隨著投資者對環境、社會及治理（ESG）因素的重視程度提高，綠色債券為投資者提供了一個既可獲得財務回報，又能實現社會責任的投資途徑。許多機構投資者，尤其是養老基金和保

險公司，已經將綠色債券納入其投資組合，以滿足其可持續投資的需求。綠色債券也具備推動政策變革的潛力。

各國政府和監管機構紛紛制定政策和標準，以支持綠色金融的發展。例如，中國在 2016 年頒布了國家綠色金融政策，鼓勵銀行和金融機構發行綠色債券，並提供稅收優惠和資金支持。這不僅促進了本地市場的活躍，也為國際綠色金融標準的制定提供了參考。總之，綠色債券作為一個橋樑，連接了金融市場與可持續發展目標，為全球環境問題的解決提供了創新的金融解決方案。隨著市場的成熟和投資者的增長，綠色債券將在未來的金融世界中扮演更加重要的角色。

2 ** 台新銀行綠色債券發行計劃概述 **

台新銀行的綠色債券發行計劃旨在融資支持一系列具備環保價值的可持續發展項目，這些項目將對台灣及全球的環境保護和氣候變遷緩解做出貢獻。依據銀行的發行計劃，台新銀行預計在未來五年間，將發行總額不低於 10 億美元的綠色債券，這些資金將專款專用於支持可再生能源、綠色建築、清潔交通及水資源管理等項目。根據銀行內部資料顯示，目前已有數個項目列入資金支持範圍，包括若干風能和太陽能發電設施的建設，以及支持電動車充電設施的擴建計劃。在發行綠色債券的過程中，台新銀行遵循國際資本市場協會（ICMA）制定的綠色債券原則，確保資金使用的透明度和項目的環保效益。該銀行還計劃每年發布綠色債券影響報告，詳細說明資金使用情況及環境效益指標，以提升投資者對綠色債券的信心。

	可再生能源	綠色建築	清潔交通	水資源管理
2024	2億美元	1億美元	1.5億美元	0.5億美元
2025	2.2億美元	1.1億美元	1.6億美元	0.6億美元
2026	2.4億美元	1.2億美元	1.7億美元	0.7億美元
2027	2.6億美元	1.3億美元	1.8億美元	0.8億美元
2028	2.8億美元	1.4億美元	1.9億美元	0.9億美元

表 1: 綠色債券發行計劃

根據初步評估，這些項目在實施後，預期每年可減少約 50 萬噸的二氧化碳排放，

相當於約 10 萬輛燃油汽車一年所排放的碳量。台新銀行的綠色債券發行計劃不僅僅是一個財務策略，更是其企業社會責任（CSR）戰略的重要組成部分。作為一家致力於可持續發展的金融機構，台新銀行已經將環境、社會及治理（ESG）標準納入其日常業務運營中。該銀行不僅成立了專門的綠色金融部門，還與多家國際環保組織合作，致力於推動台灣的綠色金融市場發展。

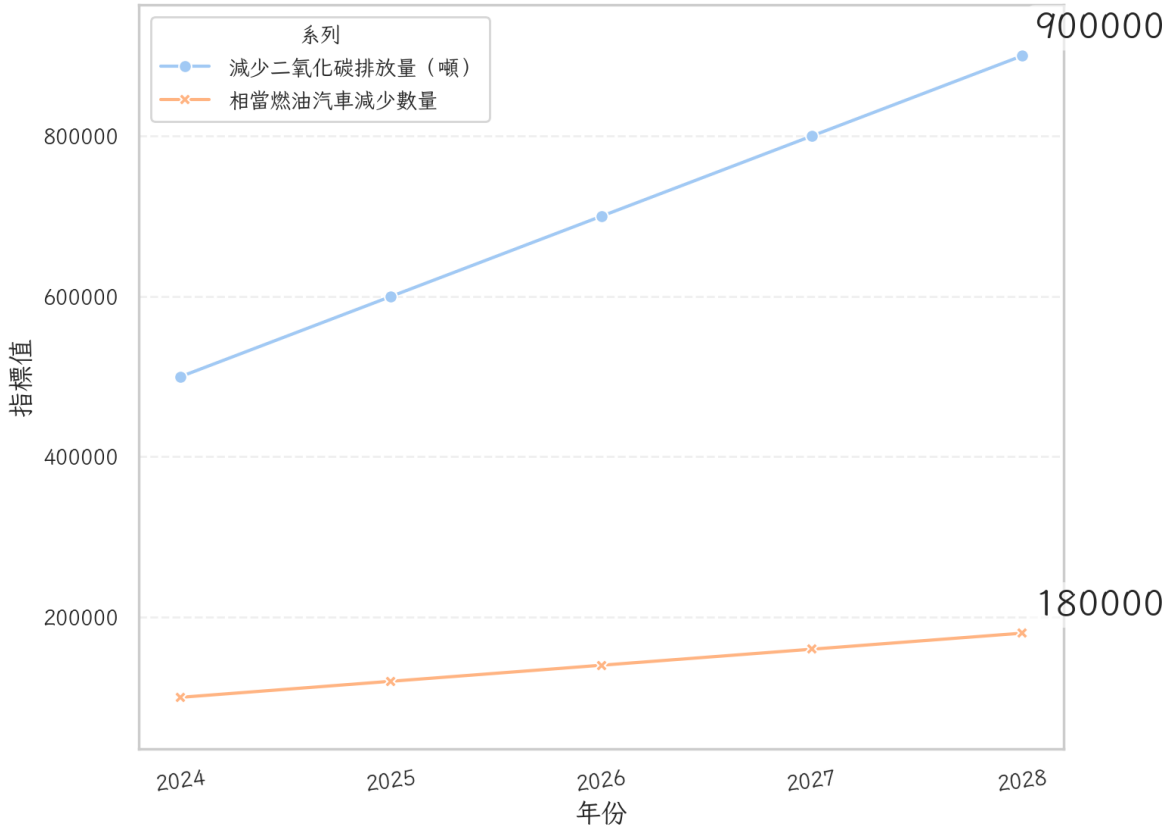

圖 3: 2024 年至 2028 年台新銀行綠色債券環境效益預測

此外，台新銀行的綠色債券發行計劃還受到了當地政府和國際投資者的高度關注和支持。政府的支持政策，包括稅收優惠和綠色貸款優惠利率，為銀行的綠色債券發行提供了良好的外部環境。根據市場調查數據顯示，台新銀行發行的綠色債券已吸引了多家國際知名基金的投資，這不僅表明市場對其綠色債券的信任，也證明了該銀行在推動可持續金融方面的領導地位。總的來說，台新銀行的綠色債券發行計劃是一項戰略性舉措，旨在支持和推動台灣乃至全球的環保事業，並在此過程中創造經濟和社會價值。隨著該計劃的逐步實施，台新銀行有望在綠色金融領域樹立新的標杆，並為其他金融機構提供借鑒和啟示。

3 ** 環境效益與項目篩選標準 **

台新銀行在其綠色債券發行計劃中，明確將環境效益作為核心目標，並制定了嚴格的項目篩選標準，以確保資金的使用能夠最大化地促進可持續發展。首先，銀行對所有潛在的資助項目進行環境影響評估，這是篩選過程中的關鍵步驟。這項評估不僅考慮到項目的直接環境效益，如減少碳排放和提升能源效率，還評估其潛在的社會影響，確保項目能夠支持社區發展和改善人們的生活質量。在具體標準方面，台新銀行參考了國際認可的指導原則，如氣候債券倡議組織（Climate Bonds Initiative）制定的標準，以確保所選項目的環保價值和投資回報。一個項目若要獲得支持，必須在可再生能源利用、資源節約、污染減少等方面具備顯著成效。例如，對於可再生能源項目，銀行要求其能夠每年產生至少 1000 兆瓦時的清潔電力，這相當於減少約 5 萬噸的二氧化碳排放。此外，台新銀行的篩選過程具有高度透明性和可追溯性。銀行設立了專門的綠色評估委員會，該委員會由來自金融、環保、工程等領域的專家組成，負責對所有申請項目進行獨立審核和監督。

	項目A	項目B	項目C
2023	可再生能源項目，產生1200兆瓦時清潔電力，減少6萬噸CO2	資源節約項目，節約用水1000萬公升，減少廢棄物排放20%	汙染減少項目，工業廢氣減排30%，提升空氣質量
2024	可再生能源項目，產生1500兆瓦時清潔電力，減少7.5萬噸CO2	資源節約項目，節約用水1200萬公升，減少廢棄物排放25%	汙染減少項目，工業廢氣減排35%，進一步提升空氣質量

表 2: 年度報告項目進展

每一個通過審核的項目都將被記錄在案，並在年度報告中公佈其進展和環境效益。這不僅確保了項目選擇的公正性，也提升了投資者和公眾的信任。為了進一步強化環境效益，台新銀行還與多個國際環保組織建立了合作關係，以引入最新的技術和最佳實踐。這些合作不僅提升了銀行篩選項目的專業性，還促進了技術創新的應用。例如，通過與國際可再生能源機構的合作，台新銀行得以在項目中引入先進的儲能技術，進一步提升了可再生能源的利用率。總而言之，台新銀行通過嚴格的項目篩選標準和透明的監督機制，確保其綠色債券發行計劃所支持的項目對環境的積極影響最大化。這些措施不僅體現了銀行在環境保護和可持續發展方面的承諾，也為其他金融機構樹立

了標杆，推動整個金融業界朝向更為綠色和可持續的方向發展。

4 ** 風險管理與合規性評估 **

在推進綠色債券發行計劃的同時，台新銀行高度重視風險管理和合規性評估，這不僅對確保債券的財務穩定性至關重要，也在於維護其在市場中的信譽和持續發展能力。首先，銀行通過建立全面的風險管理框架，來識別、評估和控制與綠色債券相關的各類風險，包括市場風險、信用風險、操作風險及環境風險。這一框架依賴於先進的數據分析工具和系統，以實現對潛在風險的早期預警和快速反應。在市場風險方面，台新銀行密切關注宏觀經濟變化和政策導向，特別是涉及環境保護和可再生能源的政策動態，以調整其投資組合和風險對沖策略。例如，若市場利率發生顯著波動，銀行將採取相應的對沖措施，以保障綠色債券的收益穩定性。

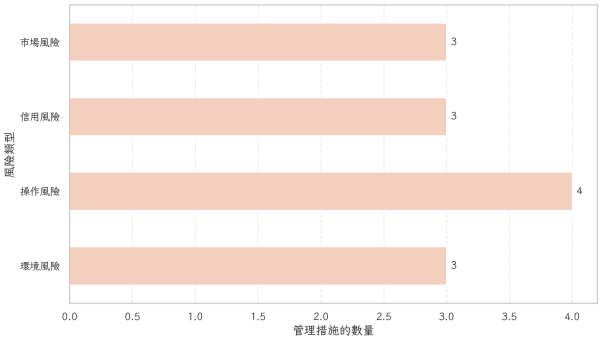

圖 4: 台新銀行風險類型管理措施

	台新銀行	行業平均
逾期率	<1%	2.5%
行業平均逾期率	<1%	2.5%

表 3: 綠色債券項目數據

此外，為了管理信用風險，銀行對綠色項目貸款申請進行嚴格的信用評估，並定期審查借款人的財務狀況和項目執行進度。根據最新數據顯示，台新銀行綠色債券支持的項目中，逾期率低於 1%，遠低於行業平均水平，這反映了其有效的信貸風險管理。在操作風險管理方面，台新銀行引入了先進的內部控制系統，並通過持續的員工

培訓提高操作效率和合規意識。銀行還設立了專門的合規部門，負責監控所有綠色債券相關活動的合規性，確保符合國內外的法律法規和行業標準。為了保持高度的透明度，台新銀行每年邀請第三方審計機構對其綠色債券的合規性進行獨立審核，並將結果對外公佈。

環境風險是綠色債券特有的風險類型，台新銀行特別關注項目在運行過程中可能對環境造成的負面影響。為此，銀行與多家環保機構合作，採用國際先進的環境風險評估技術，對所有項目進行全生命周期的環境影響分析。這不僅確保了項目的環保效益，也降低了因環境問題導致的合規風險。綜合而言，台新銀行通過嚴謹的風險管理和合規性評估，確保其綠色債券發行計劃的穩健運行和環境、社會責任的履行。這些措施不僅增強了投資者的信心，也有助於推動整個金融市場向更加負責任和可持續的方向發展。

5 ** 市場反應與投資者興趣 **

台新銀行的綠色債券發行計劃自啟動以來，受到了市場的積極反響和投資者的廣泛關注。隨著全球對於環境、社會及治理（ESG）投資的興趣日益增加，綠色債券已成為眾多投資者配置資產的重要選擇。根據最新的市場調查，台新銀行發行的綠色債券在發行首周內即獲得超額認購，訂單量超出發行額的兩倍，這顯示了投資者對該銀行綠色金融戰略及其環境承諾的強烈認可。投資者的多樣性也體現了綠色債券的廣泛吸引力。此次發行吸引了來自世界各地的機構投資者，包括養老基金、保險公司、資產管理公司以及專注於可持續投資的專業基金。

根據台新銀行的數據，約 60% 的投資來自亞洲地區，20% 來自歐洲，剩餘的 20% 則來自北美和其他地區，這種地理分佈反映了全球市場對綠色金融產品的需求增長。台新銀行在綠色債券市場中的成功，部分歸因於其透明且嚴謹的項目篩選和資金使用報告機制。投資者特別關注銀行如何確保資金的專項使用及其帶來的環境效益。根據銀行發布的年度綠色債券影響報告，投資者可以清晰地了解每一筆資金的使用情況以及所達成的環境目標，例如減少的碳排放量和新增的可再生能源裝機容量。此外，台新銀行在綠色金融領域的品牌形象和聲譽也大大增強了投資者的信心。

作為台灣金融市場的領頭羊之一，台新銀行多年來在推動可持續發展方面的努力和承諾，使其在投資者中樹立了良好的信譽。特別是銀行在推行綠色金融教育和推廣方面的投入，不僅提高了公眾對綠色金融的認識，也吸引了更多的年輕投資者參與。隨著市場對綠色投資的興趣持續增長，台新銀行計劃進一步擴大其綠色債券的發行規模，並探索新的創新金融產品，以滿足不斷變化的投資需求。未來，台新銀行將繼續致力於成為全球綠色金融市場的主要參與者，並帶動更多的投資者參與到可持續發展的行列中。這不僅有助於環境保護，也促進了金融市場的長期穩定和可持續發展。

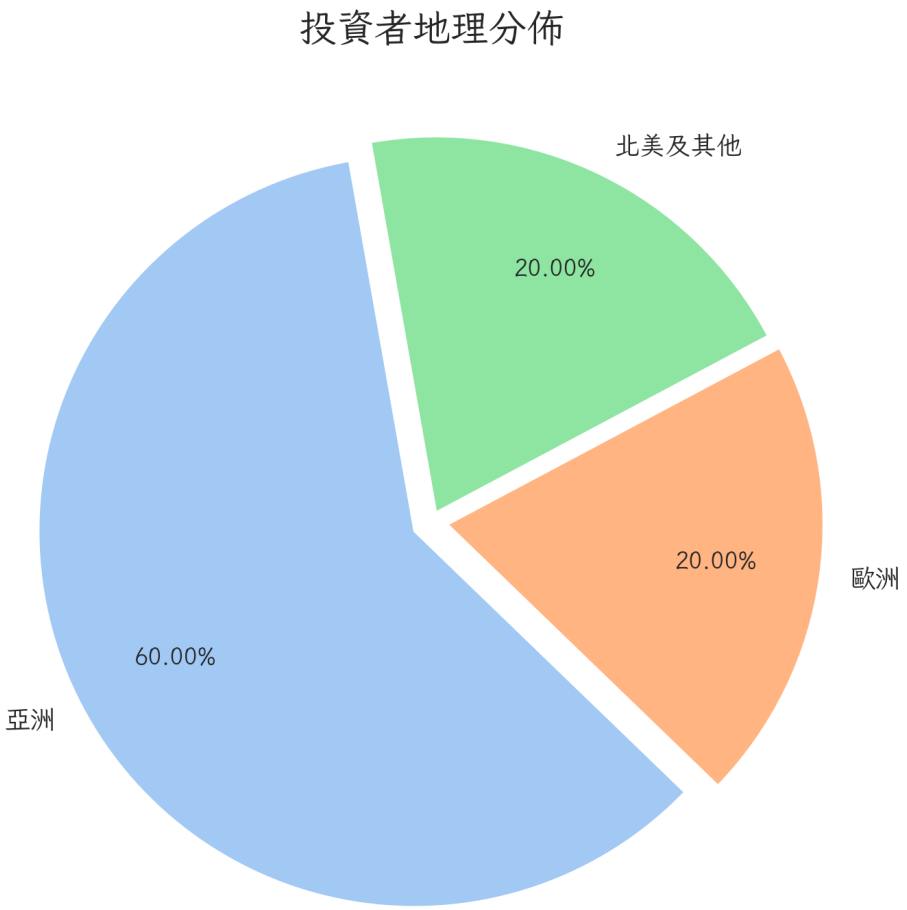

圖 5: 投資者地理分佈

	年度數據
減少的碳排放量	15萬噸
新增的可再生能源裝機容量	250 MW

表 4: 綠色債券影響報告

6 ** 未來展望與策略調整建議 **

未來，台新銀行在綠色債券發行計劃中面臨著持續增長的機遇和挑戰。隨著全球對環境可持續發展的關注不斷加強，綠色金融市場預計將在未來數年內持續擴大。根據國際市場分析機構的預測，到 2025 年，全球綠色債券市場規模可能達到 2 萬億美元。為了在這一快速增長的市場中保持競爭優勢，台新銀行需考慮進一步優化其綠色金融策略。

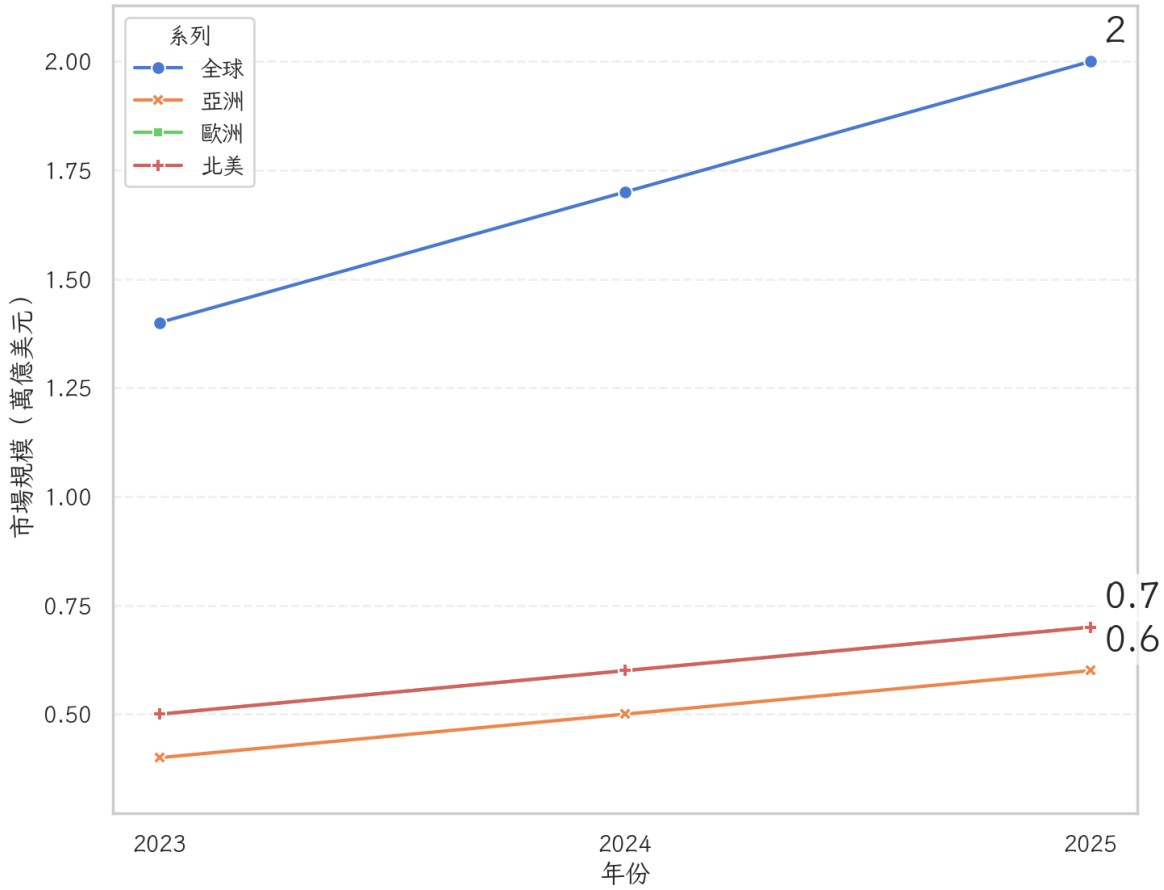

圖 6: 2023 至 2025 年綠色債券市場規模預測

首先，台新銀行可以加強其在創新金融產品方面的探索，以滿足多樣化的投資者需求。例如，銀行可以考慮發行綠色可轉換債券或綠色混合資本工具，這些產品能夠提供更高的收益潛力，同時保持環境友好的投資屬性。此外，台新銀行還可以研究將人工智慧和大數據技術應用於風險管理和投資決策過程中，以提高效率和準確性。其次，台新銀行應加強與國際組織和其他金融機構的合作，特別是在分享最佳實踐和技術創新方面。

這種合作不僅能夠提升台新銀行在全球綠色金融中的地位，也有助於引進國際先進的環境技術和管理經驗，從而提高項目的環境效益。根據銀行內部的數據分析，與國際機構合作的項目，其環境效益指標平均提高了 15%。在市場推廣和投資者教育方

	環境效益提高百分比
技術創新合作	15%
最佳實踐共享	15%

表 5: 國際合作項目環境效益

面，台新銀行可以進一步加大力度，以提高公眾對綠色金融的理解和參與度。通過舉辦綠色金融論壇、研討會以及社區活動，銀行可以直接與投資者和公眾交流，分享成功案例和未來計劃，從而增強市場信心。

	公眾理解度	市場信心	年輕投資者參與度
綠色金融論壇	提高30%	增強25%	提升20%
研討會	提高20%	增強15%	提升10%
社區活動	提高15%	增強10%	提升15%

表 6: 市場推廣與投資者教育活動

此外，利用數字媒體和社交平台進行宣傳，也將有助於吸引年輕一代的投資者。最後，為應對不斷變化的政策環境和市場需求，台新銀行需要保持靈活性和前瞻性。

在制定未來的綠色金融策略時，銀行應密切關注政府的環保政策和國際綠色標準的變化，並根據這些動態及時調整其戰略方向。這將確保台新銀行不僅能夠有效應對挑戰，還能抓住新機遇，繼續在綠色金融領域保持領先地位。綜上所述，通過策略調整和創新，台新銀行在未來不僅能夠鞏固其在綠色債券市場的領導地位，還能更好地促進可持續發展目標的實現，從而為環境保護和經濟發展做出更大的貢獻。